Version corrigée du 2025-01-13

2024 - 2025

# Entrainement aux oraux

# Exercice 1

**Exercice principal (14 pt)** – On souhaite étudier l'isolation thermique d'un bâtiment rectangulaire entourée de quatre murs. Les murs sont en béton de conductivité thermique $\lambda = 1{,}75\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$, sont d'épaisseur $e = 10\,\mathrm{cm}$ et couvrent une surface totale $S = 80\,\mathrm{m}^2$.

1) Calculer la résistance thermique $R_\mathrm{m}$ de l'ensemble des murs du bâtiment.

> *Revoir cours pour démonstration de la résistance thermique d'un plan de surface $S$ et d'épaisseur $e$. Pour quatre murs de surface totale $S$, on trouve une résistance thermique*
>
> $$\boxed{R_\mathrm{m} = \frac{e}{\lambda S} = 7{,}1 \times 10^{-4}\,\mathrm{K{\cdot}W^{-1}}}$$

2) On isole les murs avec une couche de laine minérale de même épaisseur $e$ et de conductivité thermique $0{,}045\,\mathrm{W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}}$. Les murs et l'isolant sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance thermique $R_\ell$ de la couche de laine minérale et la résistance thermique totale $R_\mathrm{i}$ des murs isolés.

> *Les murs et la laine de verre sont disposés en <u>série</u>. En effet, la couche de laine tapisse entièrement l'intérieur des murs, ce qui implique que le béton et la laine sont soumises au même flux thermique. Les résistances thermiques s'additionnent :*
>
> $$\boxed{R_\mathrm{i} = R_\mathrm{m} + R_\ell = 2{,}7 \times 10^{-2}\,\mathrm{K{\cdot}W^{-1}}.}$$
>
> *La résistance thermique est dominée par celle de la laine isolante.*

3) On ajoute une fenêtre de mauvaise qualité dans le mur de résistance thermique $R_\mathrm{f} = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K{\cdot}W^{-1}}$. Les murs isolés et la fenêtre sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance totale $R_\mathrm{b}$ du bâtiment et commenter.

> *La fenêtre et les murs sont soumis à la même différnce de température : ils sont donc disposés en <u>parallèle</u>. Les conductances thermiques s'additionnent.*
>
> $$\frac{1}{R_\mathrm{b}} = \frac{1}{R_\mathrm{i}} + \frac{1}{R_\mathrm{f}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_\mathrm{b} = \frac{R_\mathrm{i} R_\mathrm{f}}{R_\mathrm{i} + R_\mathrm{f}} = 5 \times 10^{-4}\,\mathrm{K{\cdot}W^{-1}}.}$$
>
> *La résistance thermique est dominée par la fenêtre, qui occasionne d'importcantes pertes.*

**Résolution de problème (6 pt)** – On souhaite étudier la photographie ci-dessous. La mise au point est effectuée sur la figurine qui se situe à une distance de 40 cm de l'objectif.

Les réglages effectués sur l'appareil pour prendre cette photographie sont les suivants : Vitesse d'obturation : 1/500 ; Diamètre d'ouverture : $f/4{,}0$ ; ISO : 160, où $f$ correspond à la valeur de la distance focale de l'objectif. Cette photographie a été prise avec un appareil photographique dont les caractéristiques générales sont les suivantes.

| | |
|---|---|
| Pixels effectifs de l'appariel photo (Max.) | Environ 20,3 millions de pixels |
| Distance focale de l'objectif | de 25 à 750 mm |
| Dimensions du capteur photosensible | $24 \times 36$ mm |

À l'aide des informations fournies, estimer la valeur de la distance focale de l'objectif utilisé pour prendre la photographie. En déduire la valeur du diamètre d'ouverture correspondant.

*On demande de déterminer une distance focale $f$. On se place dans le cadre de l'optique géométrique, dans les conditions de Gauss. Les autres distances données dans le problème sont : la distance $d = 40\,\mathrm{mm}$ entre l'objectif et l'objet, et les dimensions $24 \times 36\mathrm{mm}$ de la cellule photosensible, le diamètre d'ouverture $D = f/4$.*

*La hauteur réelle de l'objet peut s'estimer à $AB \simeq 5\,\mathrm{cm}$ (taille typique d'un playmobile). La hauteur $A'B'$ de l'image par l'objectif peut s'estimer à la moitié de la hauteur de la cellule photosensible en inspectant la photographie, soit $A'B' \simeq 12\,\mathrm{mm}$.*

*Le schéma optique qui modélise la situation est le suivant.*
*Le grandissement a pour expression*

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -0{,}24.$$

*Attention au signe ! La relation de conjugaison de Descartes donne ensuite,*

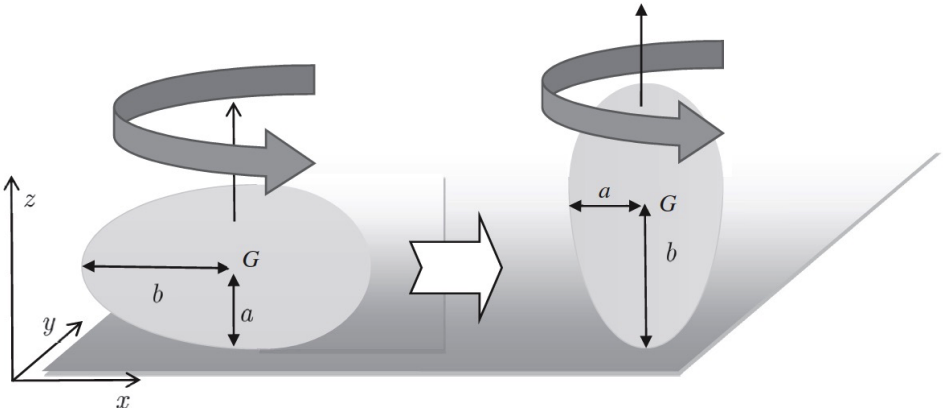
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}}(1-\gamma) = \frac{1}{f} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{\overline{OA'}}{1-\gamma},$$

*soit*

$$\boxed{f = \frac{d}{1-\gamma} \simeq 32\,\mathrm{cm}.}$$

## Exercice 2

**Exercice principal (14 pt)** – Lorsqu'on impulse une rotation rapide à un œuf dur posé sur une surface plane, au bout de quelques tours, l'œuf se dresse et se met à tourner sur sa pointe ! Lorsqu'il perd peu à peu de la vitesse, il finit par se remettre en position couchée. On souhaite établir pour l'œuf dur la condition de basculement de la position horizontale à la position verticale. On adopte le paramétrage ci-dessous :




On modélise l'œuf dur par un ellipsoïde de révolution homogène de masse $m$, de demi petit axe $a$ et de demi grand axe $b > a$. Le centre de masse $G$ est au centre de l'ellipsoïde. Les moments d'inertie d'un ellipsoïde de masse $m$ par rapport à son axe de rotation $Oz$ s'écrivent : $J_H = \frac{1}{5}m(a^2 + b^2)$ lorsque l'œuf tourne à l'horizontal, $J_V = \frac{2}{5}ma^2$ lorsque l'œuf tourne à la verticale. On pose $\Omega$ la vitesse angulaire de rotation de l'œuf.

1) Comparer les deux moments d'inertie $J_H$ et $J_V$ et commenter physiquement.

> *Comme $b > a$, on a $J_H > J_V$. En effet, la masse est globalement répartie plus loin de l'axe de rotation, donc le moment d'inertie est plus grand.*

2) Exprimer l'énergie mécanique totale de l'œuf dans les deux positions $E_{m_H}$ et $E_{m_V}$. On choisira comme origine de l'énergie potentielle celle d'altitude nulle.

> *Dans les deux cas, $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}J\Omega^2 + mgz_G$, on a donc*
>
> $$\boxed{E_{m_H} = \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga} \text{ et } \boxed{E_{m_V} = \frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb}$$

3) Montrer qu'il existe une pulsation limite $\Omega_c$ telle que pour $\Omega > \Omega_c$, la position verticale est d'énergie inférieure à la position horizontale et assure le basculement d'une position à l'autre. On exprimera $\Omega_c$ en fonction de $a$, $b$, et $g$.

> *On cherche la condition sur $\Omega$ pour avoir $E_{m_V} < E_{m_H}$, ce qui équivaut à :*
>
> $$\frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb < \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga \Rightarrow 2mg(b-a) < (J_H - J_V)\Omega^2 \Rightarrow 2mg(b-a) < \frac{m}{5}\underbrace{(b^2 - a^2)}_{(a-b)(a+b)}\Omega^2,$$
>
> *ce qui donne*
>
> $$\Omega > \sqrt{\frac{10g}{a+b}}.$$
>
> *On a donc $\Omega > \Omega_c$ avec*
>
> $$\boxed{\Omega_c = \sqrt{\frac{10g}{a+b}}}$$

4) Calculer $\Omega_c$ pour $a = 2{,}0\,\text{cm}$, $b = 3{,}0\,\text{cm}$ et $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Commenter.

> *L'application numérique donne $\Omega_c = 45\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, soit environ 7 tours/s. Cette valeur est du bon ordre de grandeur puisqu'on nous parle dans le document d'une vitesse de rotation d'une dizaine de tours par seconde.*

**Résolution de problème (6 pt)** – Il y a risque d'hypothermie lorsque la température du corps passe en-dessous de 35°C. Déterminer le temps au bout duquel il y a risque d'hypothermie pour un baigneur dans la Manche à 17°C. Quelle doit être l'épaisseur d'une combinaison de plongée en néoprène pour éviter l'hypothermie lors d'une baignade infiniment longue ?

Données :

- capacité thermique massique du corps humain : $c_{\text{corps}} = 3,5\ \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ ;
- résistance thermique de la peau : $R_{\text{peau}} = 3.0 \cdot 10^{-2}\ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$ ;
- conductivité thermique du néoprène : $\lambda_{\text{néo}} = 0,19\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ;
- puissance produite par le métabolisme : $P_{\text{corps}} = 110\ \text{W}$ ;
- coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h = 10\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

*Il s'agit ici d'une problème à résoudre.*

(S) — *Données du problème : capacité thermique massique du corps $c_{\text{corps}}$, résistance thermique de la peau $R_{\text{peau}}$, conductivité thermique du néoprène $\lambda_{\text{néo}}$, puissance produite par le métabolisme $P_{\text{corps}}$, coefficient de Newton des échanges conducto-convectifs $h$. La plupart de ces grandeurs sont massiques : il est donc pertinent d'introduire la masse $m \simeq 80\,\text{kg}$ du baigneur. Il s'agit d'un problème de thermodynamique : introduisons la température $T_{corps}$ du corps, de l'eau $T_{eau} = 17$ ℃. En dehors de l'eau, la température du corps est régulée à $T_0 = 37$ ℃. Des échanges thermiques entrent en jeu : nous pouvons entroduire la surface $S \simeq 1{,}9\,\text{m}^2$ des échanges, qui est la surface du corps humain.*

— *Paramètres à déterminer : temps $\Delta t$ au bout duquel il y a risque d'hypothermie, épaisseur $e$ de la combinaison de plongée en néoprène.*

— *Schéma.*

(A) — *Cadre de l'étude : on nous donne la résistance thermique de la peau. La résistance thermique est définie dans les problèmes de diffusion thermique en régime quasi-stationnaire : aussi nous nous placerons-nous dans ce régime. La résistance thermique est définie par la relation $\Delta T = R_{\text{th}}\Phi$, où $\Delta T$ est la différence de température entre les interfaces d'un milieu et $\Phi$ le flux ou puissance thermique qui le traverse. En thermodynamique, il est courant d'utiliser le premier principe pour effectuen un bilan. On sait que $\Delta U = W + Q = P\Delta t$ au cours d'une transformation.*

— *Analyse dimensionnelle : il est impossible d'estimer le temps $\Delta t$ au bout duquel il y a risque d'hypothermie par analyse dimensionnelle, car il existe à priori trop de paramètres en jeu : $m$, de $c_{\text{corps}}$, de $R_{\text{peau}}$, de $P_{\text{corps}}$, les températures $T_{\text{eau}}$, $T_0$ de $T_{\text{corps}}$... Tout au plus pouvons-nous remarquer que*

$$[\Delta t] = \frac{[E]}{[P]}$$

*où $E$ est une énergie et $P$ une puissance. De même, l'épaisseur $e$ de la combinaison de plongée dépend de trop de paramètres, mais on sait que*

$$[e] = [R][\lambda][S],$$

*avec $R$ une résistance thermique, $\lambda$ une conductivité thermique et $S$ une surface.*

— *Analyse semi-quantitative et quantitative. Élaborons une stratégie de résolution.*

1) *Réaliser un bilan de puissance en régime quasi-stationnaire sur le système {corps} ; déterminer la variation $\Delta U$ entre l'instant initial et l'hypothermie ; déterminer la puissance totale $P$ : puissance produite par le métabolisme $P_{\text{corps}}$ plus puissance échangée avec l'eau $P_{\text{echange}}$, à partir de la résistance thermique $R_{\text{peau}}$. On pourra écrire le bilan de façon approchée $\Delta U \simeq P\Delta t$ pour une étude semi-quantitative, ou de façon exacte par une équation différentielle $\frac{\text{d}U}{\text{d}t} = P$ pour une étude quantitative.*
2) *Nous pouvons ensuite déterminer l'épaisseur $e$ de la combinaison de plongée en néoprène en remarquant que la peau et la combinaison, de résistances thermiques $R_{\text{peau}}$ et $R_{\text{néo}}$, sont placées en série. Nous pouvons déterminer la résistance thermique totale $R_{\text{tot}}$ par additivité, puis effectuer à nouveau un bilan de puissance une fois l'équilibre thermique atteint.*

*Pour chacune de ces questions, nous pouvons commencer par négliger les échanges conducto-convectifs, puis les prendre en compte pour affiner notre modèle. Prendre en compte les échanges conducto-convectifs revient à ajouter une résistance thermique $R_{\text{h}} = hS$ en série.*

(R) *Appliquons notre stratégie de résolution.*

1) *Analyse semi-quantitative : le corps est initialement à la température $T_0 = 37$ °. On atteint l'hypothermie lorsque $T_{\text{corps}} = 35$ °. Le premier principe de la thermodynamique donne*

$$\Delta U = P_{\text{tot}} \Delta t.$$

*La variation d'énergie interne jusqu'à hypothermique vaut $\Delta U = mc_{\text{corps}}(T_{\text{corps}} - T_0) = -560\,\text{kJ}$. La puissance totale se décompose en $P_{\text{tot}} = P_{\text{corps}} + P_{\text{echange}}$. En l'absence de conducto-convection, et en régime quasi-stationnaire, $P_{\text{echange}} = (T_{\text{eau}} - T_{\text{corps}})/R_{\text{peau}} \simeq -600\,\text{W}$, et donc $P_{\text{tot}} = -500\,\text{W}$.*

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta U}{P_{\text{tot}}} \simeq 19\,\text{min}.}$$

*Analyse quantitative : on résout l'équation différentielle*

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = mc_{\text{corps}} \frac{\mathrm{d}T_{\text{corps}}}{\mathrm{d}t} = P_{\text{tot}} = P_{\text{corps}} + \frac{T_{\text{eau}} - T_{\text{corps}}}{R_{\text{peau}}},$$

*soit*

$$\frac{\mathrm{d}T_{\text{corps}}}{\mathrm{d}t} + \frac{T_{\text{corps}}}{mc_{\text{corps}} R_{\text{peau}}} = \frac{P_{\text{corps}}}{mc_{\text{corps}}} + \frac{T_{\text{eau}}}{mc_{\text{corps}} R_{\text{peau}}}.$$

*On peut définir un temps caractéristique $\tau = mc_{\text{corps}} R_{\text{peau}} = 140\,\text{min}$, et une température caractéristique $T_{meta} = T_{\text{eau}} + P_{\text{corps}} R_{\text{peau}} = 20$ ℃. La solution de l'équation différentielle est alors*

$$T_{\text{corps}}(t) = T_0 + (T_{\text{meta}} - T_0)(1 - \exp(-t/\tau)).$$

*On atteint l'hypothermie lorsque $T_{\text{corps}}(t) = 35$ ℃, soit*

$$\boxed{t = \tau \ln(1 - (T_{\text{corps}} - T_0)/(T_{\text{meta}} - T_0)) = 18\,\text{min}.}$$

2) *La résistance thermique totale est $R_{\text{tot}} = R_{\text{peau}} + R_{\text{néo}}$, avec $R_{\text{néo}} = e/\lambda_{\text{néo}} S$ en supposant l'épaisseur de la combinaison petites devant le rayon de courbure du tissu, ce qui revient à considérer la combinaison plane. Lorsque l'équilibre thermique est atteint,*

$$P_{\text{corps}} + P_{\text{echange}} = 0$$

*en valeur absolue. Avec $P_{\text{echange}} = (T_{\text{corps}} - T_{\text{eau}})/(R_{\text{peau}} + R_{\text{néo}})$, on trouve, à la limite de l'hypothermie,*

$$\boxed{R_{\text{néo}} = \frac{T_{\text{corps}} - T_{\text{eau}}}{P_{\text{corps}}} - R_{\text{peau}} = 0{,}15\,\text{K}\cdot\text{W}^{-1}.}$$

*On en déduit l'épaisseur $\boxed{e = R_{\text{néo}} \lambda_{\text{néo}} S = 3\,\text{cm}}$ à la limite de l'hypothermie. La combinaison doit être d'une épaisseur supérieure à cette valeur pour éviter l'hypothermie, puisque la résistance thermique augmente avec l'épaisseur.*